

EJERCICIOS

③ Una empresa de muebles fabrica sillones, mecedoras y sillas, y cada una de ellas de 3 modelos: E (económico), M (medio) y L (lujo). Cada mes produce 20 modelos E, 15 modelos M y 10 L de sillones; 12 modelos E, 8 M y 5 L de mecedoras, y 18 modelos E, 20 M y 12 L de sillas.

a) Representa esta información en una matriz.

b) Calcular la producción de un año.

④ En un edificio hay 3 tipos de viviendas: L3, L4, L5. Las viviendas L3 tienen 4 ventanas pequeñas y 3 grandes.

Las L4 tienen 5 ventanas pequeñas y 4 grandes.

Las L5 tienen 6 pequeñas y 5 grandes.

Cada ventana pequeña tiene 2 cristales y 4 bisagras.

Cada ventana grande tiene 4 cristales y 6 bisagras.

a) Construir una matriz que describa el número y tamaño de ventanas de cada vivienda.

b) Construir una matriz que exprese el número de cristales y bisagras de cada tipo de ventana.

c) Calcular la matriz que exprese el número de cristales y de bisagras de cada tipo de vivienda.

⑤ Calcular la inversa de las sgtes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix}; \quad H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

⑥ Por el método de Sarrus calcular el determinante de las sgtes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 6 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 2 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -5 \\ -2 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & a \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 4 & -3 & 1 \\ -4 & 2 & 6 \end{bmatrix}; \quad E = \begin{bmatrix} 3 & b & b \\ b & 3 & b \\ b & b & 3 \end{bmatrix}; \quad F = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & 7 \\ 1 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

⑦ Por el método cofactores calcular el determinante de las sgtes matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 4 & -3 \\ 4 & -4 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & -3 & 4 \\ 1 & 1 & -5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}; \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}; \quad F = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$